

Đạo hàm và ý nghĩa hình học

Đạo hàm của hàm số $y = f(x)$ tại điểm x_0 là giới hạn của tỉ số giữa số gia của hàm số và số gia của biến số khi số gia của biến số dần tới 0, ký hiệu $f'(x_0)$. Về mặt hình học, $f'(x_0)$ chính là hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x_0 , từ đó suy ra phương trình tiếp tuyến $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.

Các quy tắc tính đạo hàm cơ bản gồm đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương hai hàm số, cùng đạo hàm của hàm hợp thông qua công thức $(u(v(x)))' = u'(v(x)).v'(x)$. Bảng đạo hàm của các hàm sơ cấp như hàm lũy thừa, hàm lượng giác, hàm mũ và hàm lôgarit là công cụ

nền tảng để giải quyết các bài toán khảo sát hàm số.

Đạo hàm còn được ứng dụng để xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số thông qua dấu của $f'(x)$, tìm cực trị (điểm mà đạo hàm đổi dấu), và giải các bài toán tối ưu trong thực tế như tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một đại lượng phụ thuộc vào một biến số, ví dụ tối ưu diện tích, thể tích hay chi phí sản xuất.